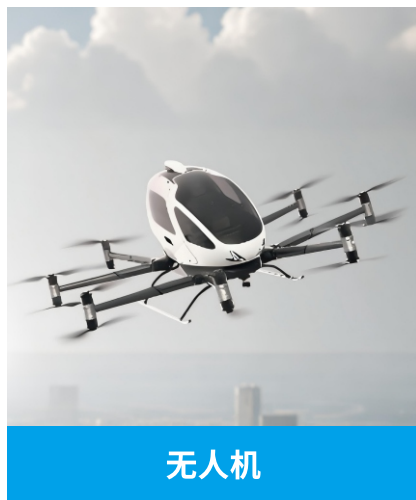


■ 典型应用场景 APPLICATIONS



■ 三大业务模式 COMPREHENSIVE INDUSTRIAL SERVICES



机器人核心零部件
(无框电机、驱动器、中空编码器)

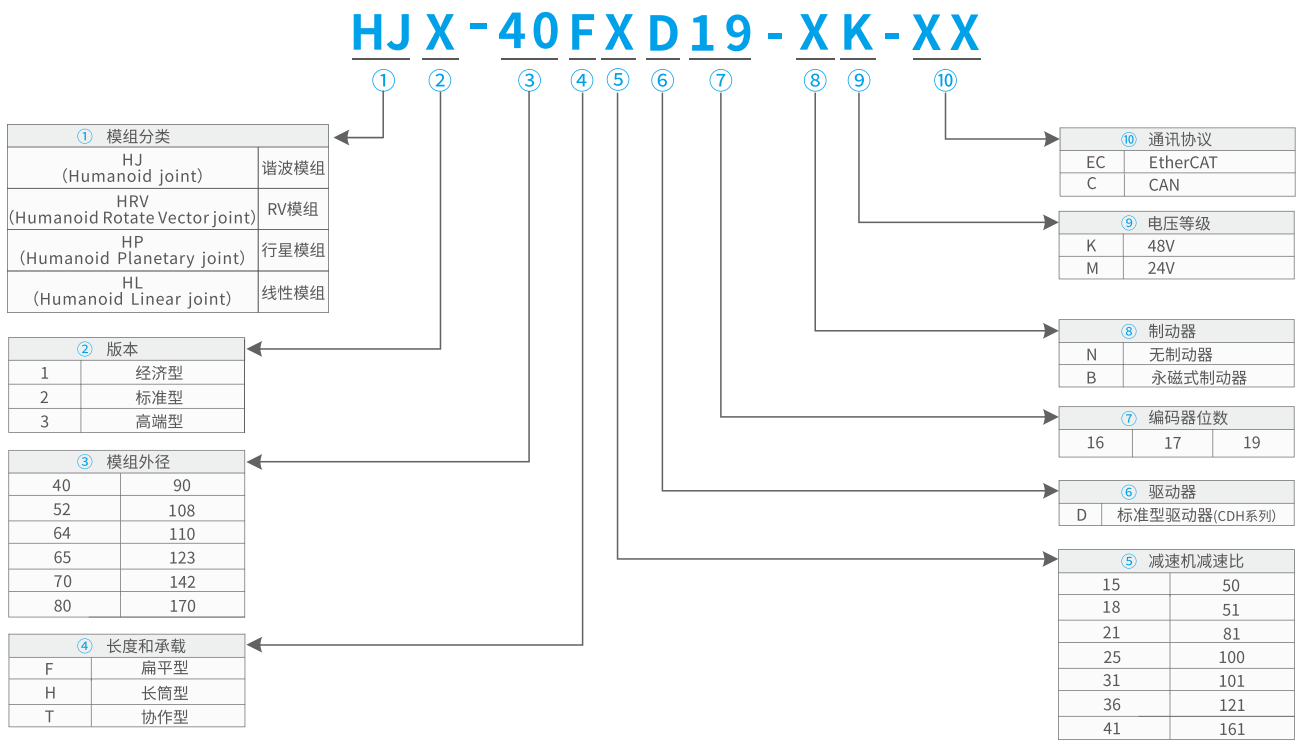


关节模组整体解决方案
及其组件



定制化联合开发及
代工组装

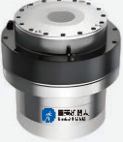
■ 命名规则 NAMEING RULES



快速选型一览表 QUICK SELECTION LIST



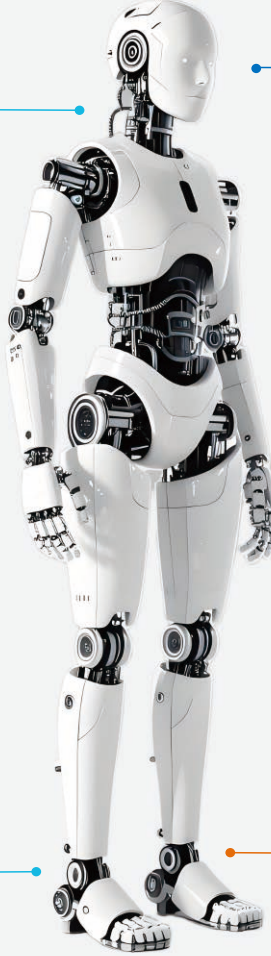
HRV2系列
RV关节模组
解决方案



HJ2T系列
谐波关节模组
解决方案



HP2系列
行星关节模组
解决方案



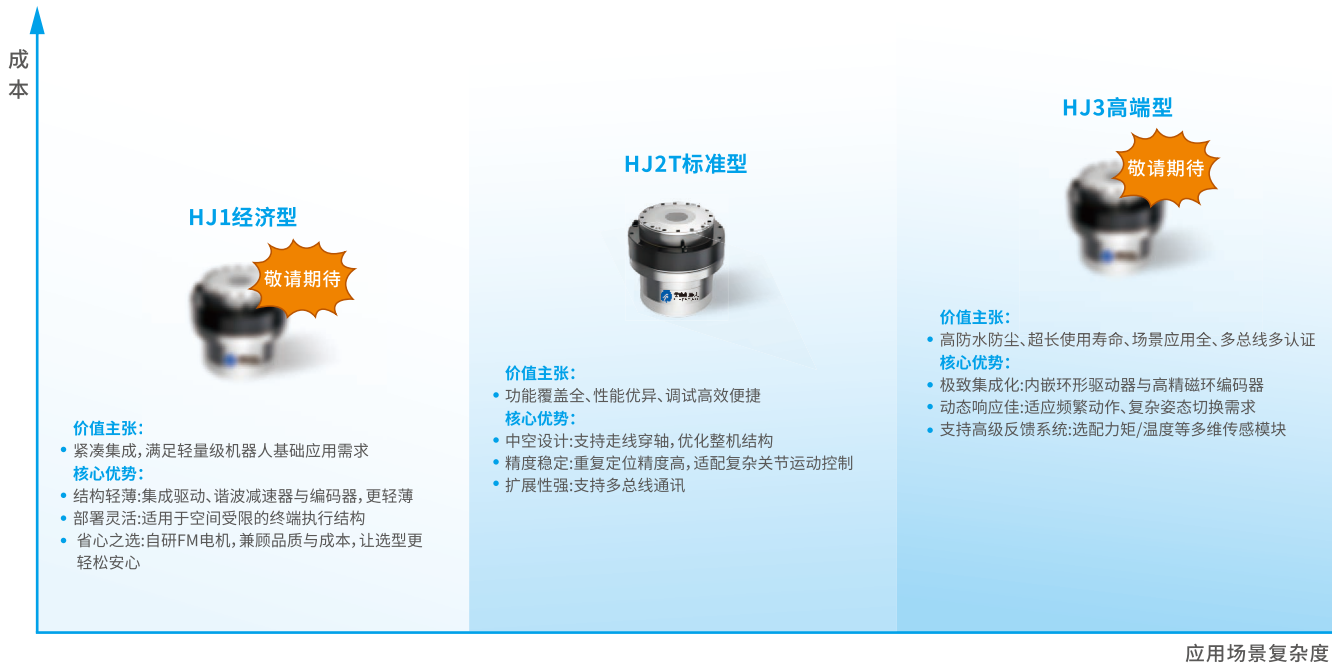
▶ 减速比:15~161
▶ 峰值扭矩:3.3~390N.m
▶ 额定转矩:1.8~363 N.m
▶ 额定转速:4.6~180RPM

其余负载型号可详谈定制

谐波关节模组解决方案HJ2T系列



产品族谱 PRODUCT GENEALOGY



快速选型参数表 QUICK SELECTION LIST

产品系列 Series	关节型号 Model	减速比 (模组外径加粗) Gear Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N.m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load (N.m)	2000rpm/ (减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm (N.m)	额定转速 (带1/2额定转矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)
HJ2T 系列	HJ2T-40HXD17-XK-X	51/101	3.3/4.8	2.3/3.3	1.8/2.8	90/45
	HJ2T-52HXD17-XK-X	51/101	8.3/11	5.5/8.9	4/6.5	80/40
	HJ2T-70FXD17-XK-X	51/81/101	23/29/34	8.6/13.5/13.5	6.6/9.6/9.6	75/46/37
	HJ2T-80FXD17-XK-X	51/81/101/121	42/53/66/66	32/33/49/49	19.8/27.5/30/30	68/43/34/24
	HJ2T-90FXD17-XK-X	51/81/101/121	63/91/102/108	42/58/61/61	32/42/50/50	61/38/30/25
	HJ2T-110FXD17-XK-X	51/81/101/121/161	121/169/194/207/217	68.5/107/133/133/133	48/78/84/84/84	54/35/27/23/17
	HJ2T-142FXD17-XK-X	51/81/101/121/161	267/376/411/436/459	120/185/267/267/267	94/146/169/169/169	44/29/22/18/12
	HJ2T-170FXD17-XK-X	51/121/161	523/802/841	255/586/586	169/363/363	22/12/7

HJ2T-40HXD17-NK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	3.3	2.3	1.8	118	90	40
101	4.8	3.3	2.8	59	59	40
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
36	24-48	2	1	2.08	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.024	0.409	7	5	55.3±0.5	0.18	24

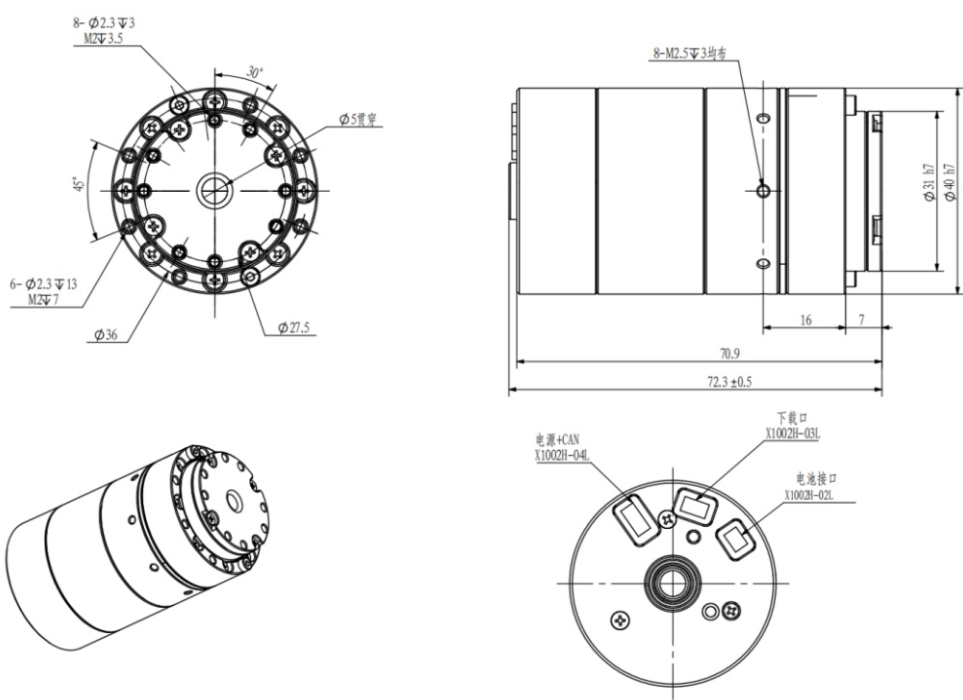
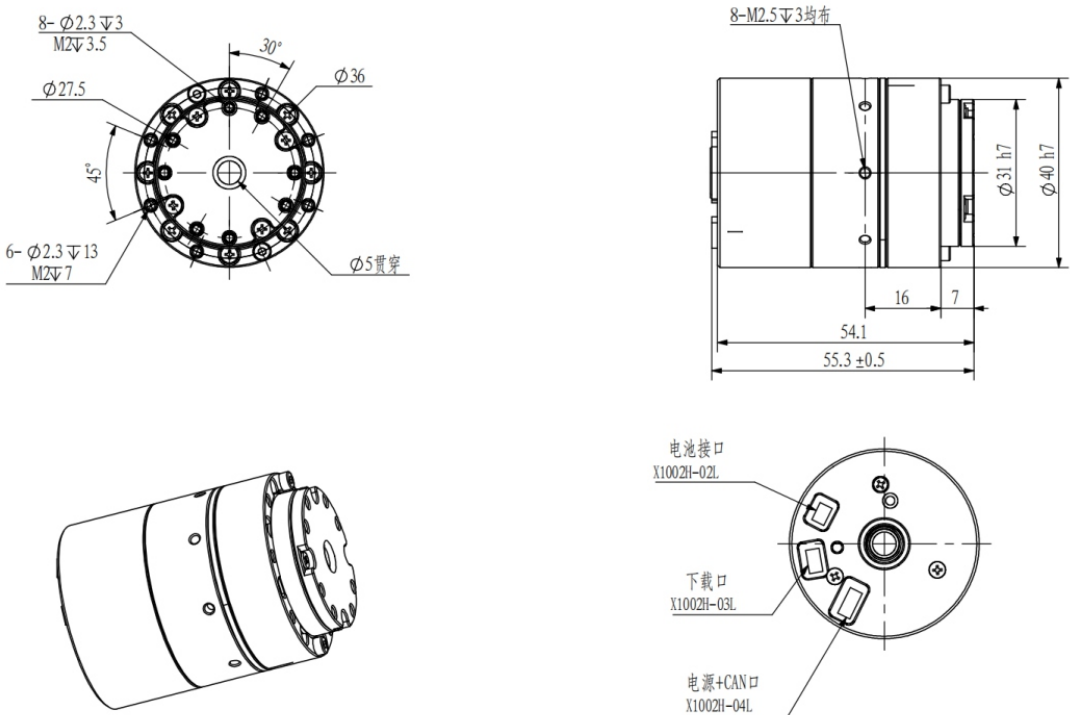
HJ2T-40HXD17-BK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	3.3	2.3	1.8	118	90	40
101	4.8	3.3	2.8	59	45	40
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
36	24-48	2	1	2.08	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.024	0.409	7	5	72.3±0.5	0.23	45



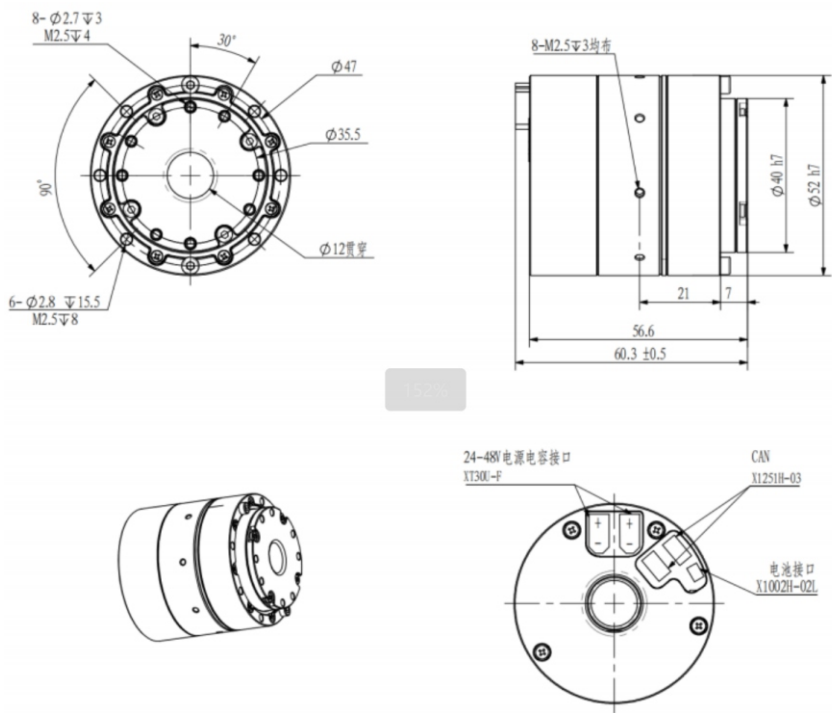
HJ2T-52HXD17-NK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	8.3	5.5	4	118	80	40
101	11	8.9	6.5	59	40	30
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
90	24-48	3	2	1.96	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.05	0.788	7	12	60.3±0.5	0.3	82



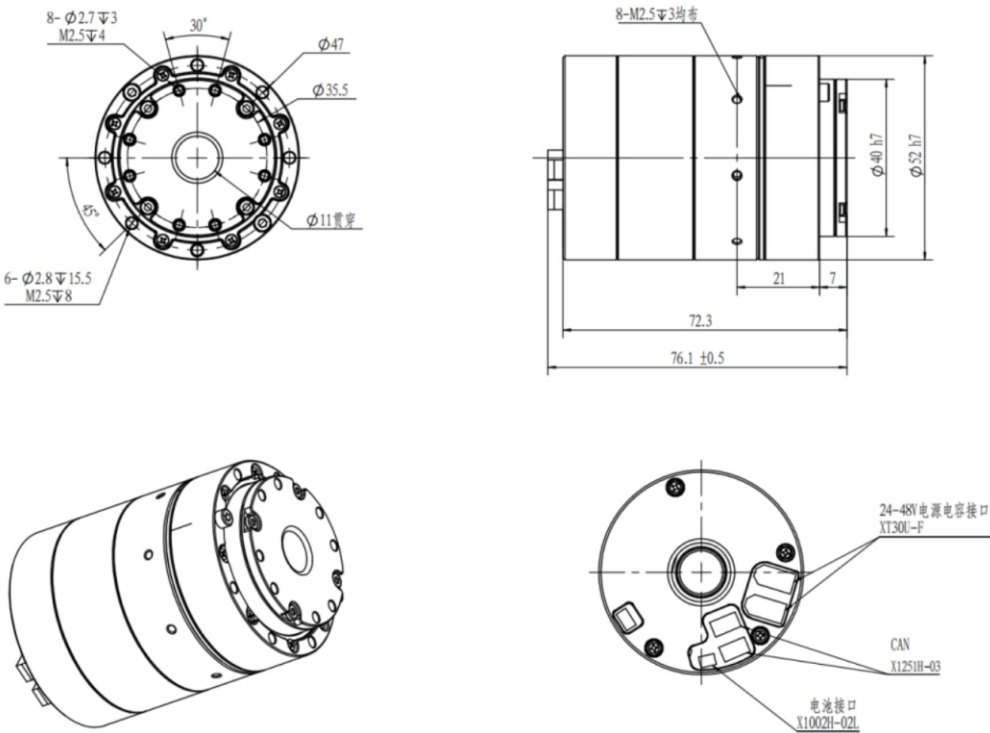
HJ2T-52HXD17-BK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	8.3	5.5	4	118	80	40
101	11	8.9	6.5	59	40	30
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
90	24-48	3	2	1.96	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.05	0.788	7	11	76.1±0.5	0.38	127



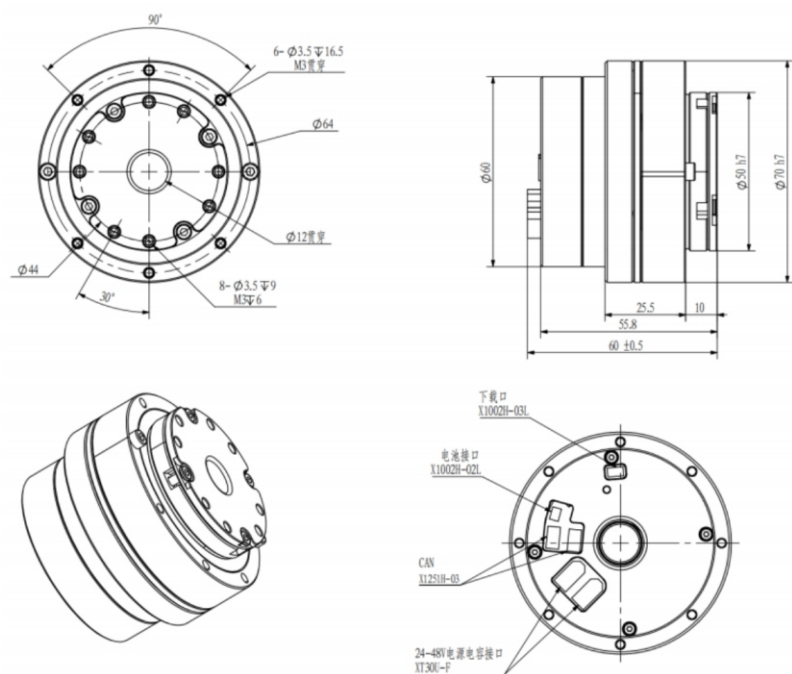
HJ2T-70FXD17-NK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	23	8.6	6.6	97	75	20
81	29	13.5	9.6	61	46	20
101	34	13.5	9.6	49	37	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
150	24-48	5	3.6	0.47	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.089	0.215	10	12	60±0.5	0.63	124



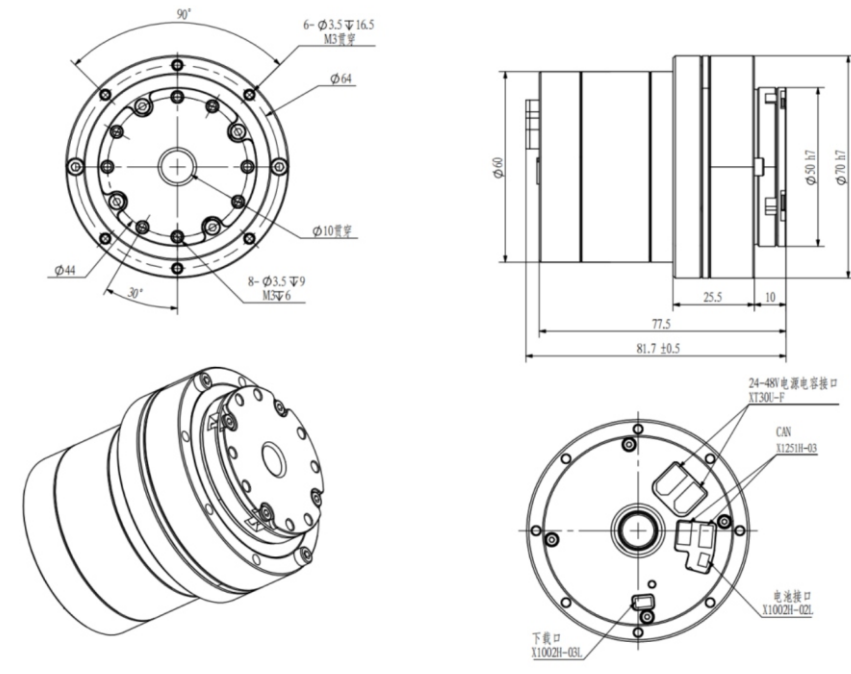
HJ2T-70FXD17-BK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	23	8.6	6.6	97	75	20
81	29	13.5	9.6	61	46	20
101	34	13.5	9.6	49	37	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
150	24-48	5	3.6	0.47	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.089	0.215	10	12	81.7±0.5	0.8	147



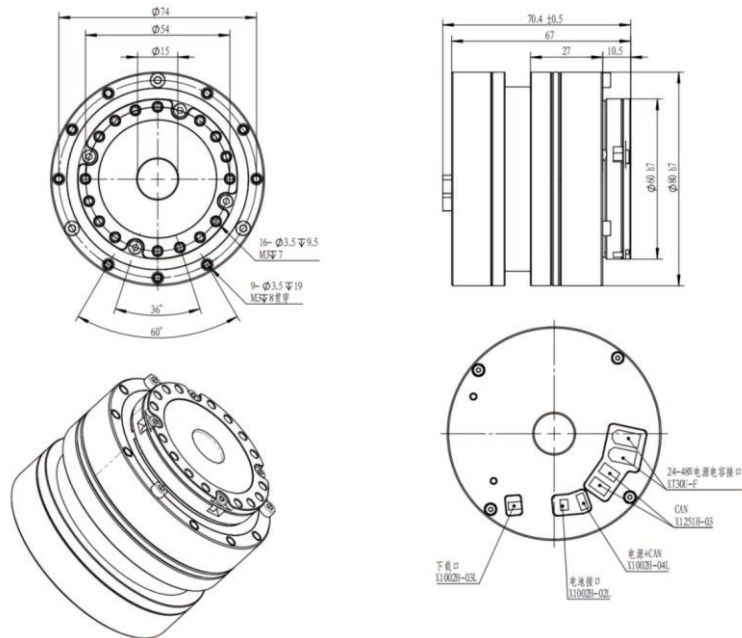
HJ2T-80FXD17-NK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	42	32	19.8	82	68	20
81	53	33	27.5	51	43	20
101	66	49	30	41	34	10
121	66	49	30	32	24	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
300	24-48	6.7	5	0.33	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.096	0.074	10	15	70.4±0.5	1.01	441



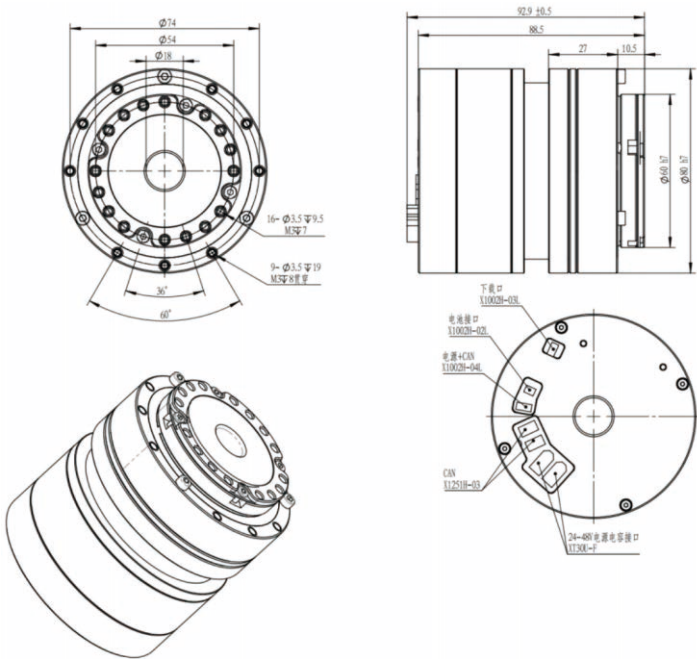
HJ2T-80FXD17-BK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	42	32	19.8	82	68	20
81	53	33	27.5	51	43	20
101	66	49	30	41	34	10
121	66	49	30	32	24	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
300	24-48	6.7	5	0.33	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.096	0.074	10	15	92.9±0.5	1.17	595



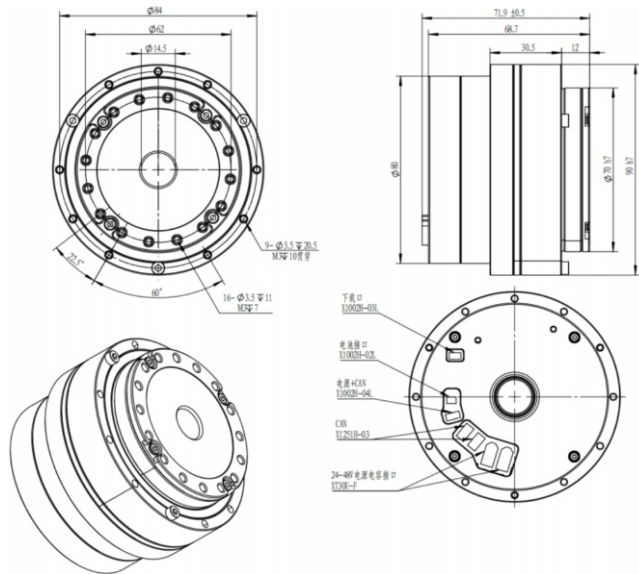
HJ2T-90FXD17-NK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	63	42	32	77	61	20
81	91	58	42	48	38	20
101	102	61	50	40	30	10
121	108	61	50	30	25	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
500	24-48	8.4	6.1	0.38	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.118	0.33	10	14.5	71.9±0.5	1.3	594



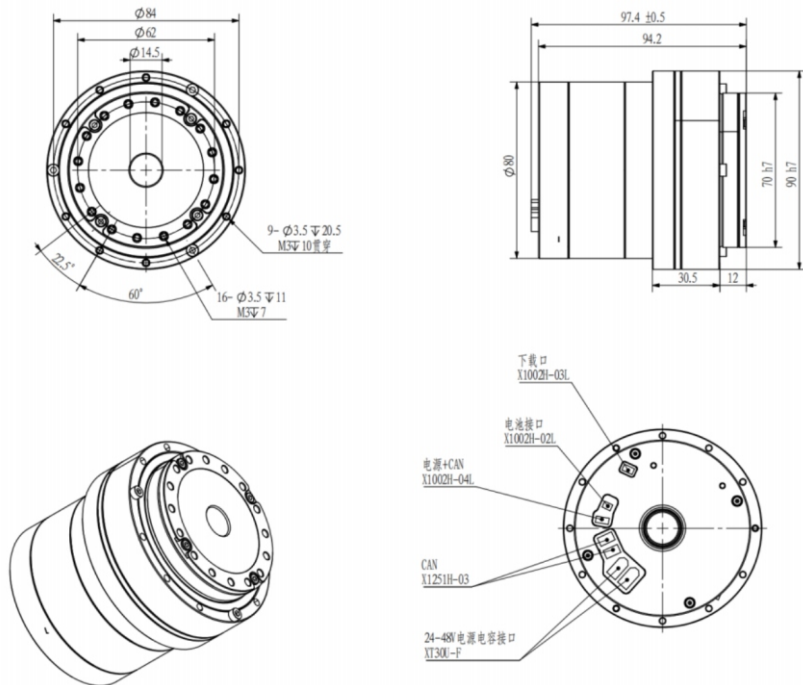
HJ2T-90FXD17-BK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	63	42	32	77	61	20
81	91	58	42	48	38	20
101	102	61	50	40	30	10
121	108	61	50	30	25	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
500	24-48	8.4	6.1	0.38	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.118	0.33	10	14.5	97.4±0.5	1.6	682



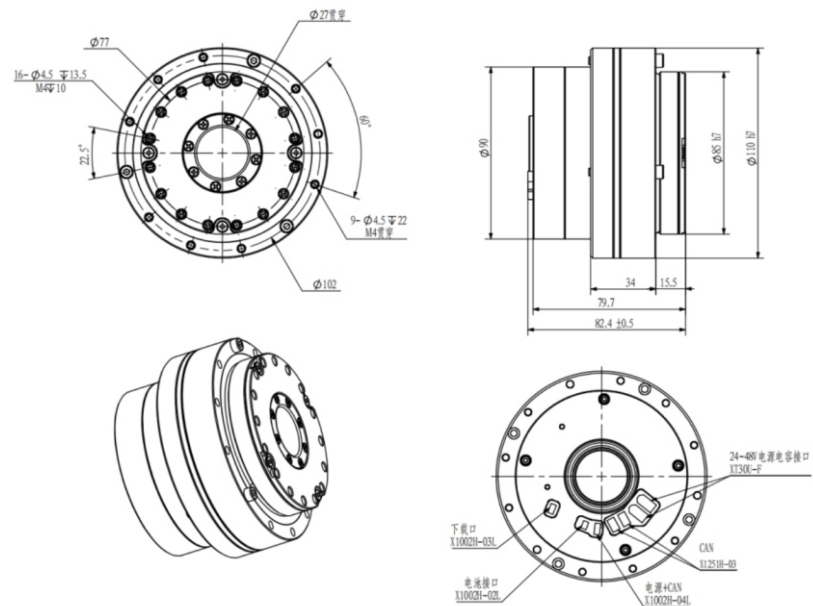
HJ2T-110FXD17-NK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	121	68.5	48	65	54	20
81	169	107	78	43	35	20
101	194	133	84	36	27	10
121	207	133	84	23	23	10
161	217	133	84	17	17	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
750	24-48	10.4	9	0.13	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.143	0.25	8	27	82.4±0.5	2.1	1255



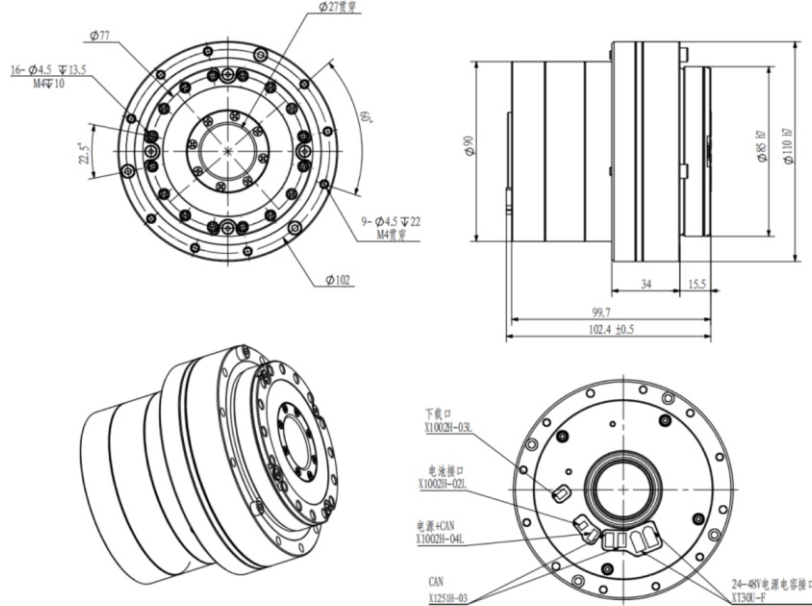
HJ2T-110FXD17-BK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	121	68.5	48	65	54	20
81	169	107	78	43	35	20
101	194	133	84	36	27	10
121	207	133	84	23	23	10
161	217	133	84	17	17	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
750	24-48	10.4	9	0.13	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g.cm ²)
0.143	0.25	8	27	102.4±0.5	2.6	1484



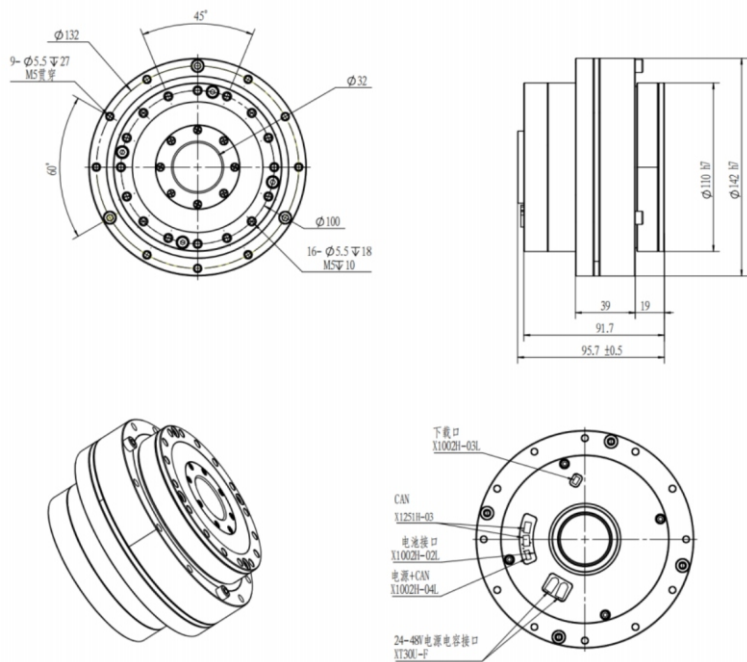
HJ2T-142FXD17-NK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	267	120	94	55	44	20
81	376	185	146	37	29	20
101	411	267	169	29	22	10
121	436	267	169	24	18	10
161	459	267	169	18	12	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
1000	24-48	16.9	15.8	0.12	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g·cm ²)
0.175	0.3	8	32	95.7±0.5	3.8	3601



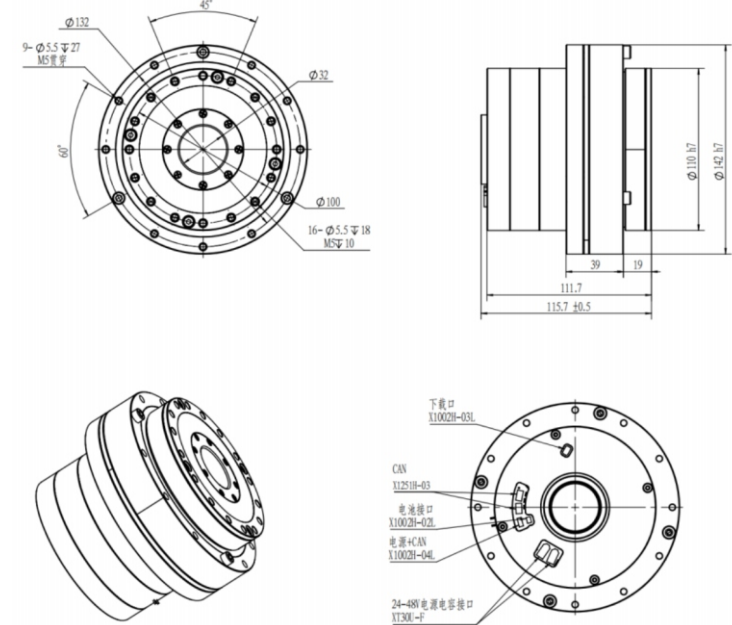
HJ2T-142FXD17-BK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	平均负载转矩 容许最大值 Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	输出端峰值转速 Peak Speed (RPM)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
51	267	120	94	55	44	20
81	376	185	146	37	29	20
101	411	267	169	29	22	10
121	436	267	169	24	18	10
161	459	267	169	18	12	10
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)	最大持续电流 Max Current (A)	额定电流 Rated Current (A)	线电阻 Resistance (Ω)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
1000	24-48	16.9	15.8	0.12	17	CAN
扭矩常数 Torque Constant (N·m/A)	线电感 Inductance (mH)	极对数 Pole-pairs	通孔 (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	惯量 Inertia (g·cm ²)
0.175	0.3	8	32	115.7±0.5	4.5	4237



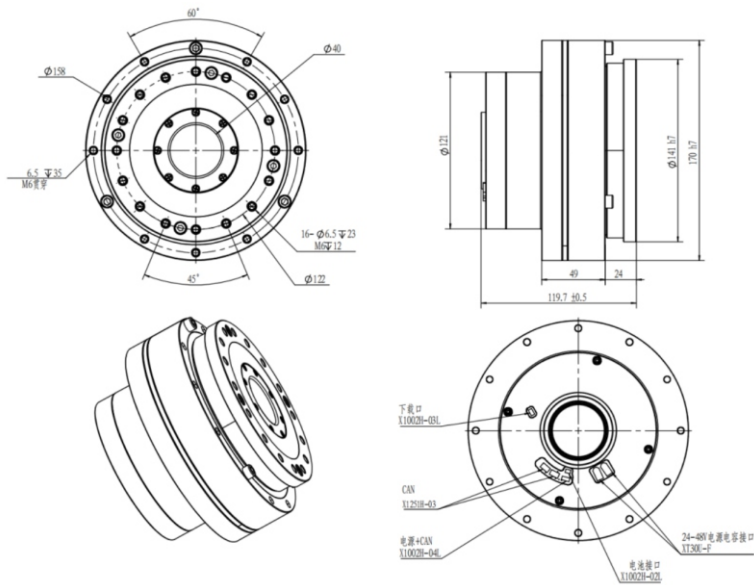
HJ2T-170FXD17-NK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比	启停峰值扭矩	平均负载转矩容许最大值	2000rpm/(减速比)时额定转矩	输出端峰值转速	额定转速(带1/2额定转矩)	背隙
Ratio	Peak Torque(N·m)	Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	Rated Torque @2000rpm(N·m)	Peak Speed(RPM)	Rated Speed (With 1/2 Rated Torque)(RPM)	Backlash(arcsec)
51	523	255	169	34	22	20
121	802	586	363	14	12	20
161	841	586	363	10	7	10
电机功率	供电电压	最大持续电流	额定电流	线电阻	编码器分辨率	通讯总线
Motor Power(W)	Supply Voltage(VDC)	Max Current(A)	Rated Current(A)	Resistance(Ω)	Encoder Resolution(bit)	Field Bus
1500	24-48	30.2	14.1	0.23	17	CAN
扭矩常数	线电感	极对数	通孔	长度	重量	惯量
Torque Constant(N·m/A)	Inductance(mH)	Pole-pairs	(mm)	Length(mm)	Mass(kg)	Inertia(g·cm ²)
0.293	0.25	15	40	119.7±0.5	6.85	9242



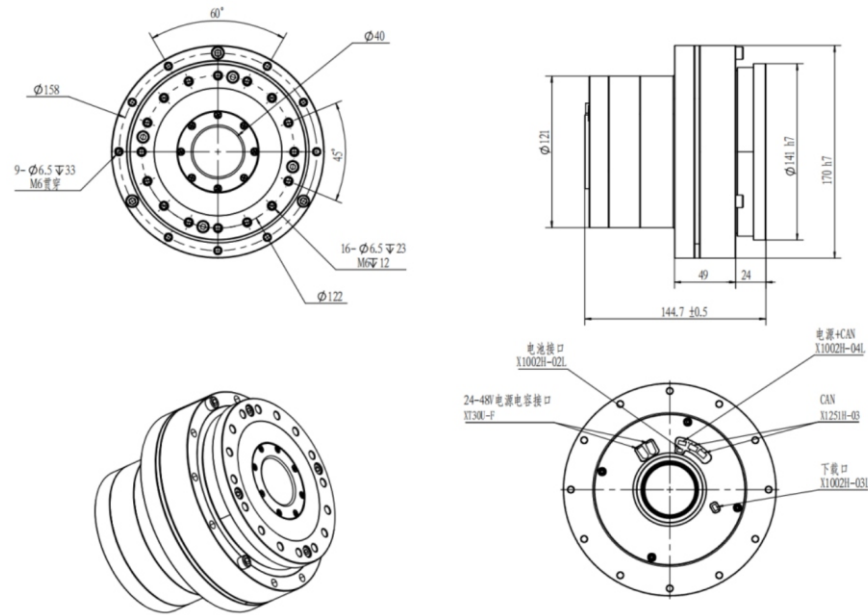
HJ2T-170FXD17-BK-C

HJ-Humanoid Joint Solution

谐波关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

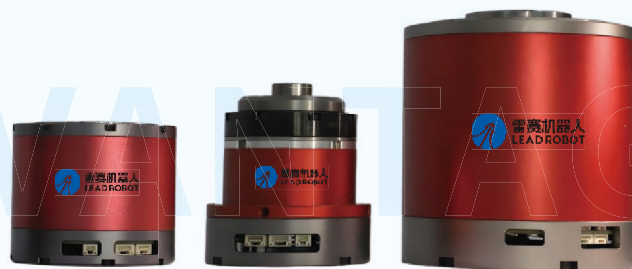
减速比	启停峰值扭矩	平均负载转矩容许最大值	2000rpm/(减速比)时额定转矩	输出端峰值转速	额定转速(带1/2额定转矩)	背隙
Ratio	Peak Torque(N·m)	Max Allowable Torque At Average Load(N·m)	Rated Torque @2000rpm(N·m)	Peak Speed(RPM)	Rated Speed (With 1/2 Rated Torque)(RPM)	Backlash(arcsec)
51	523	255	169	34	22	20
121	802	586	363	14	12	20
161	841	586	363	10	7	10
电机功率	供电电压	最大持续电流	额定电流	线电阻	编码器分辨率	通讯总线
Motor Power(W)	Supply Voltage(VDC)	Max Current(A)	Rated Current(A)	Resistance(Ω)	Encoder Resolution(bit)	Field Bus
1500	24-48	30.2	14.1	0.23	17	CAN
扭矩常数	线电感	极对数	通孔	长度	重量	惯量
Torque Constant(N·m/A)	Inductance(mH)	Pole-pairs	(mm)	Length(mm)	Mass(kg)	Inertia(g·cm ²)
0.293	0.25	15	40	144.7±0.5	7.5	11751



RV关节模组解决方案HRV2系列



四大优势 ADVANTAGES



精密传动

- 摆线啮合原理彻底消除齿轮间隙，轴向回差精度弧秒级，定位精度提升**40%**

运动精度

- 关键部件平面跳动 $\leq 3\mu m$ ，结合高刚性轴承支撑，确保整机运行平稳性达到 μ 级标准

紧凑设计

- 整机高度集成化，较同类产品缩减**35%**空间

精密传动

- 一体化箱体结构配合标准化接口，安装工时节省**60%**以上

► 适用部位：人形机器人颈、肩、肘、腰、膝部、底盘等 ◀

产品族谱 PRODUCT GENEALOGY



快速选型参数表 QUICK SELECTION LIST

产品系列 Series	关节型号 Model	减速比 Gear Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N.m)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm (N·m)
HRV2系列	HRV2-64FXD19-BK-EC	50/100	10/13.2	4.6/6
	HRV2-70FXD19-BK-EC	15/21/41	35/45/60	10/20/40
	HRV2-90FXD19-BK-EC	31/51/81	120/140/160	50/65/80
	HRV2-108FXD19-BK-EC	21/31/51	250/330/390	90/125/180
	HRV2-123FXD19-BK-EC	15/21/31/51	250/250/330/390	65/90/125/180

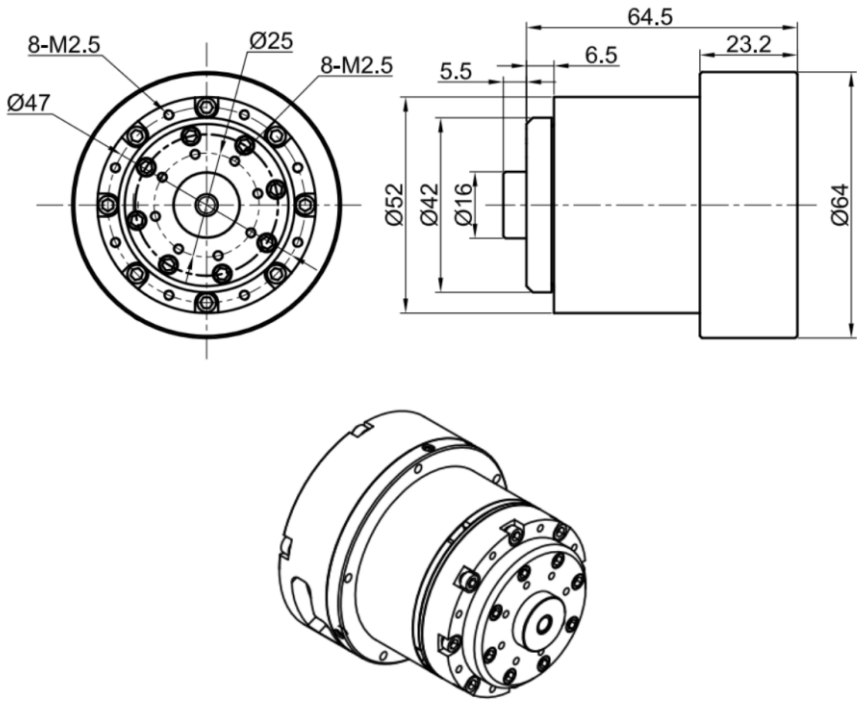
HRV2-64FXD19-BK-EC

HRV-Humanoid Rotate Vector Solution

RV关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比	启停峰值扭矩	供电电压	2000rpm/(减速比)时额定转矩	输出峰值转速	电机功率	背隙
Ratio	Peak Torque (N·m)	Supply Voltage (VDC)	Rated Torque @2000rpm(N·m)	Peak Speed (RPM)	Motor Power (W)	Backlash (arcsec)
50	10	48	4.6	100	150	10
100	13.2	48	6	50	130	10
重量 Mass (kg)		编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)			通讯总线 Field Bus	
0.495		19			EtherCAT	



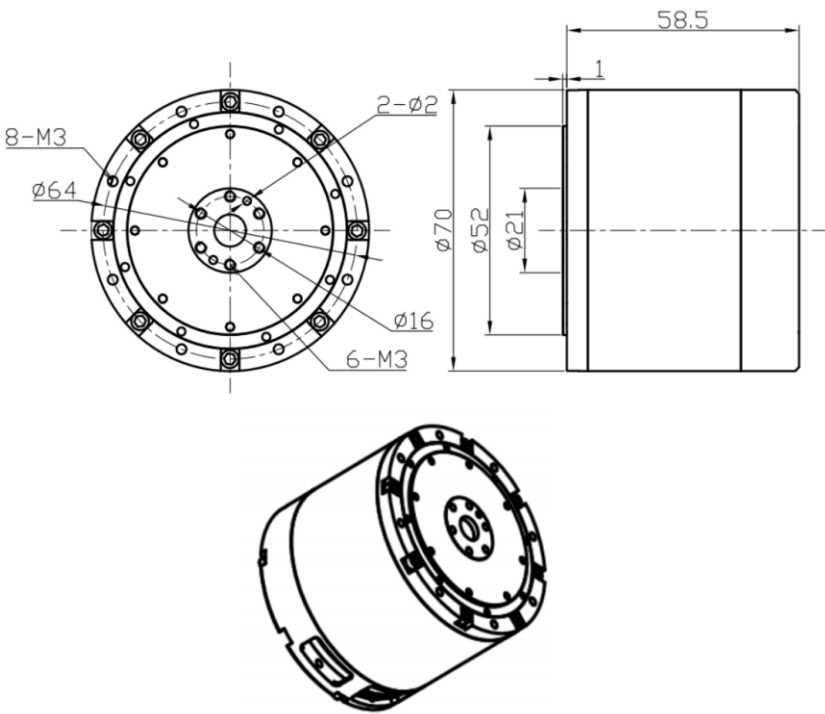
HRV2-70FXD19-BK-EC

HRV-Humanoid Rotate Vector Solution

RV关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比	启停峰值扭矩	额定电流	2000rpm/(减速比)时额定转矩	扭矩密度	额定转速 (带1/2额定转矩)	背隙
Ratio	Peak Torque (N·m)	Rated Current (A)	Rated Torque @2000rpm(N·m)	Torque Density (N·m/kg)	Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	Backlash (arcsec)
15	35	14	10	44	120	40
21	45	13	20	57	100	40
41	60	12.5	40	76	50	40
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)		重量 Mass (kg)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)		通讯总线 Field Bus
230	48		0.79	19		EtherCAT



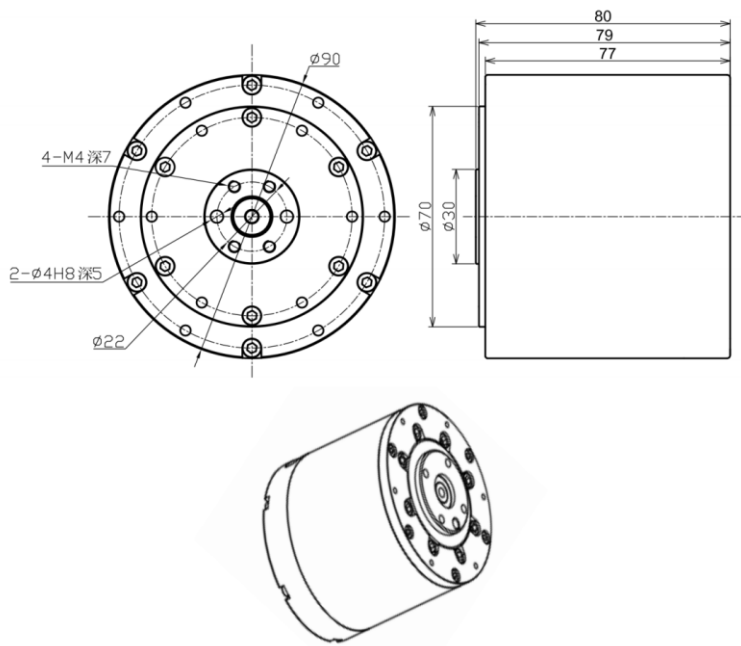
HRV2-90FXD19-BK-EC

HRV-Humanoid Rotate Vector Solution

RV关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	额定电流 Rated Current (A)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	扭矩密度 Torque Density (N·m/kg)	额定转速 (带1/2额定转矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
31	120	20	50	73	90	40
51	140	19	65	85	65	40
81	160	15	80	97	45	40
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)		重量 Mass (kg)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)		通讯总线 Field Bus
650/520/600	48		1.65	19		EtherCAT



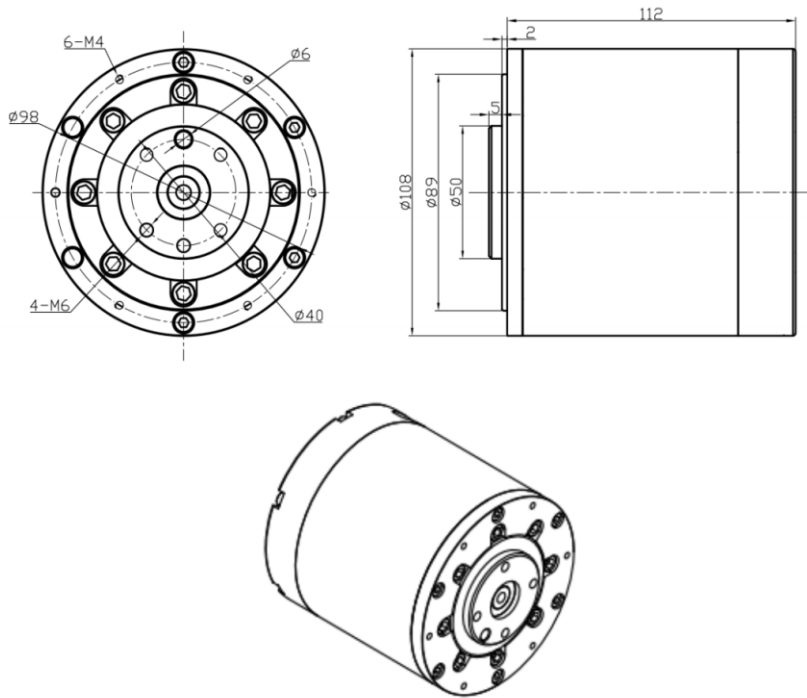
HRV2-108FXD19-BK-EC

HRV-Humanoid Rotate Vector Solution

RV关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	额定电流 Rated Current (A)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	扭矩密度 Torque Density (N·m/kg)	额定转速 (带1/2额定转矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
21	250	20	90	78	50	40
31	330	20	125	103	35	40
51	390	19	180	122	20	40
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)		重量 Mass (kg)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)		通讯总线 Field Bus
500/600/500	48		3.2	19		EtherCAT



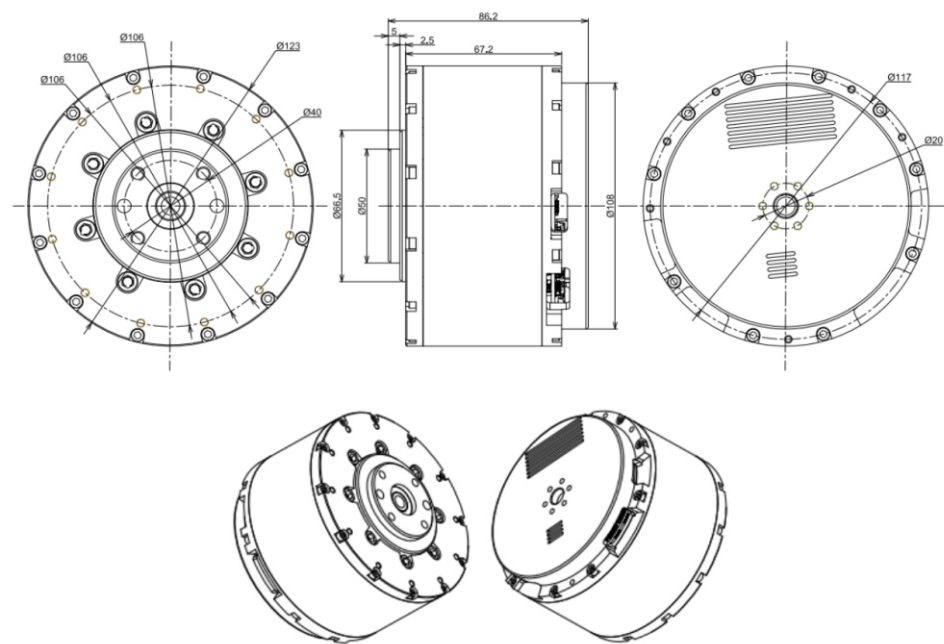
HRV2-123FXD19-BK-EC

HRV-Humanoid Rotate Vector Solution

RV关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

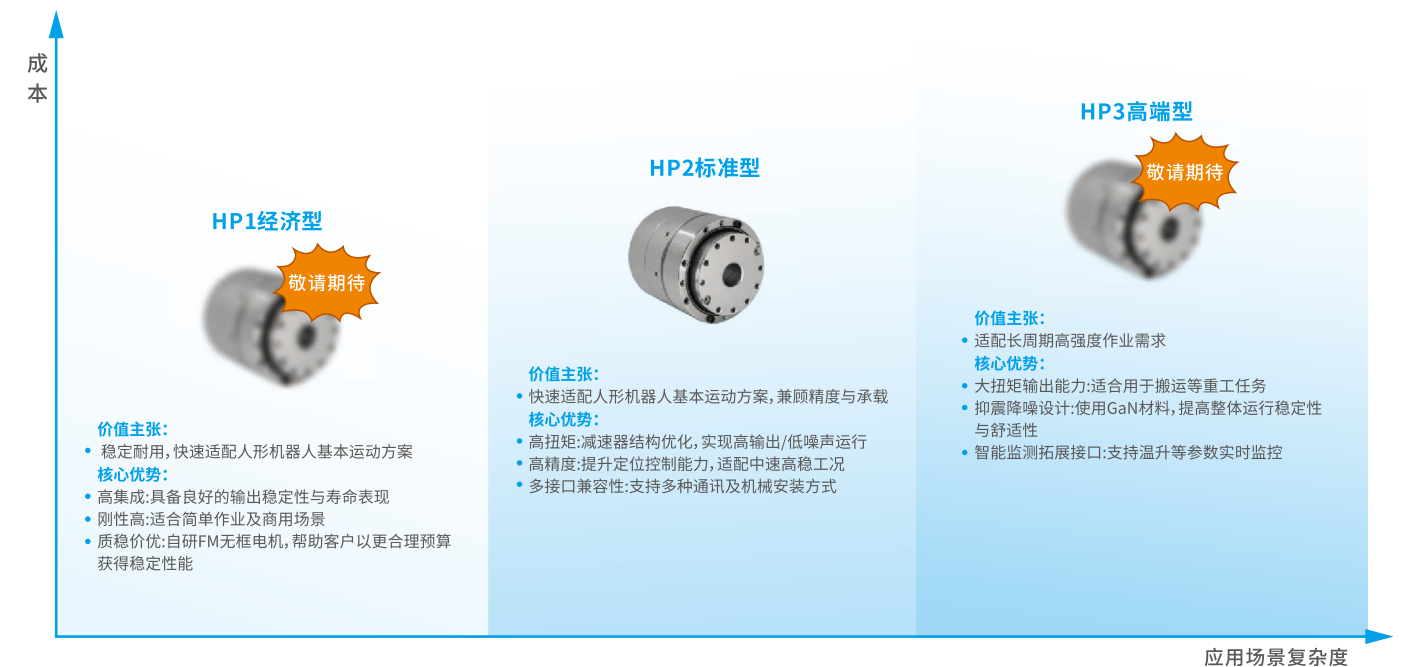
减速比 Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	额定电流 Rated Current (A)	2000rpm/(减速比) 时额定转矩 Rated Torque @2000rpm(N·m)	扭矩密度 Torque Density (N·m/kg)	额定转速 (带1/2额定转矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)	背隙 Backlash (arcsec)
15	250	20	65	78	85	40
21	250	19	90	103	50	40
31	330	20	125	122	35	40
51	390	20	180	122	20	40
电机功率 Motor Power (W)	供电电压 Supply Voltage (VDC)		重量 Mass (kg)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)		通讯总线 Field Bus
500	48		3	19		EtherCAT



行星关节模组解决方案HP2系列



■ 产品族谱 PRODUCT GENEALOGY



■ 快速选型参数表 QUICK SELECTION LIST

产品系列 Series	关节型号 Model	减速比 Gear Ratio	启停峰值扭矩 Peak Torque (N.m)	额定转矩 Rated Torque (N.m)	额定转速 (带1/2额定转矩) Rated Speed (With 1/2 Rated Torque) (RPM)
HP2系列	HP2-56FXD17-XK-C	36	36	12	78
	HP2-88FXD17-XK-C	25	60	20	126
	HP2-105FXD17-XK-C	18	90	30	142

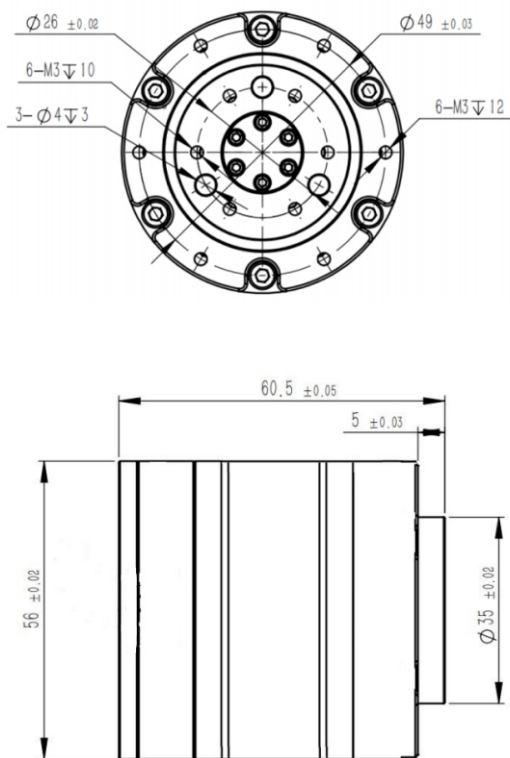
HP2-56FXD17-XK-C

HP-Humanoid Planetary Solution

行星关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	额定功率 Rated Torque (W)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (RPM)	额定扭矩 Rate Torque (N·m)	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	工作电压 Voltage (V)
36	146	78	12	36	24
直径 Diameter (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	背隙 Backlash (arcsec)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
56	60.5	0.377	10	17	CAN



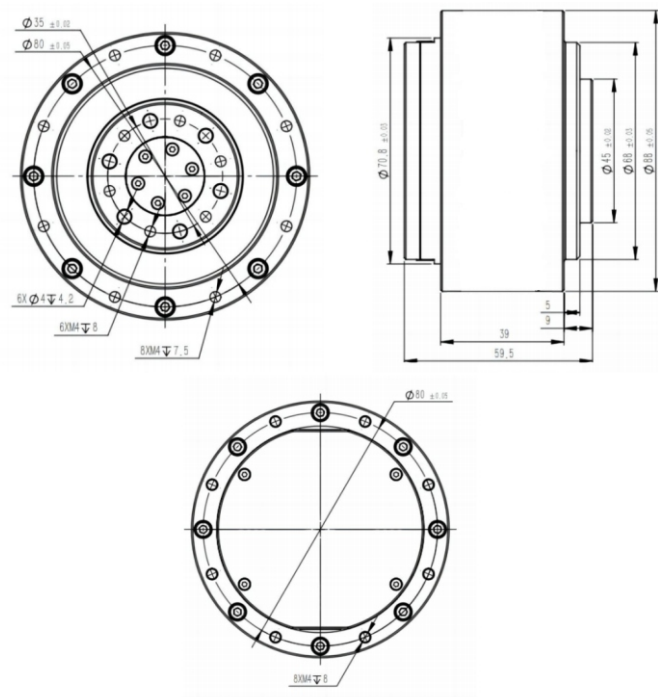
HP2-88FXD17-XK-C

HP-Humanoid Planetary Solution

行星关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比 Ratio	额定功率 Rated Torque (W)	额定转速 (带1/2额定扭矩) Rated Speed (RPM)	额定扭矩 Rate Torque (N·m)	启停峰值扭矩 Peak Torque (N·m)	工作电压 Voltage (V)
25	365	126	20	60	48
直径 Diameter (mm)	长度 Length (mm)	重量 Mass (kg)	背隙 Backlash (arcsec)	编码器分辨率 Encoder Resolution (bit)	通讯总线 Field Bus
88	59.5	0.604	10	17	CAN



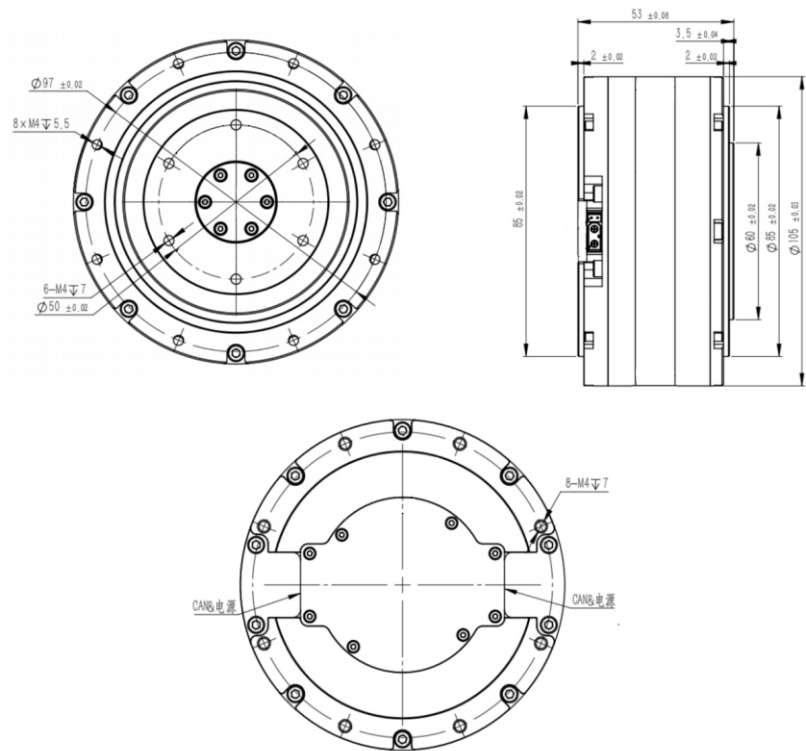
HP2-105FXD17-XK-C

HP-Humanoid Planetary Solution

行星关节模组解决方案

● 产品参数 Product Parameters

减速比	额定功率	额定转速 (带1/2额定扭矩)	额定扭矩	启停峰值扭矩	工作电压
Ratio	Rated Torque (W)	Rated Speed (RPM)	Rate Torque (N·m)	Peak Torque (N·m)	Voltage (V)
18	576	142	30	90	48
直径	长度	重量	背隙	编码器分辨率	通讯总线
Diameter (mm)	Length (mm)	Mass (kg)	Backlash (arcsec)	Encoder Resolution (bit)	Field Bus
105	53	0.83	10	17	CAN



03 服务与支持

■ 无框电机安装指南

■ 机壳材料选取

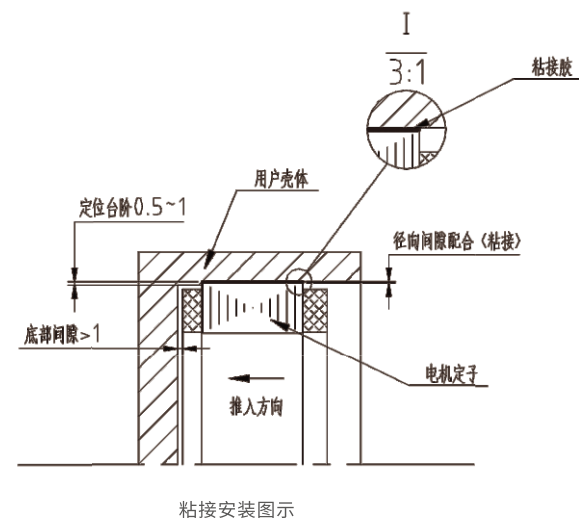
推荐用户采用不导磁金属外壳通过粘接、热套或轴向紧固的方式组装定子，以正确结构方式安装可为整机带来最佳的导热性能。铝合金具有良好的导热以及强度-重量比，优选金属材料为铝合金材料，不建议选用碳钢、铸铁、400系列不锈钢合金和其他导磁类含铁金属。

■ 定子安装方法

① 粘接安装

推荐用户优先采用比较方便的安装方式安装：胶水（通常采用厌氧胶）粘贴的方式安装定子，但需注意不同型号的胶水需要不同的固化时间。若采用粘贴方式安装定子，用户在设计定子外壳和安装工艺时建议如下：

- 设计一个圆柱形内腔的定子外壳；
- 在外壳内腔一端应设计一个用于轴向定位的台阶，通常推荐台阶径向深度为0.5mm~1mm
- 将定子的非引出线端作为与外壳组装时的轴向定位面，与外壳内腔定位台阶做轴向配合，定子铁心边缘端面应与外壳内腔台阶面良好接触，外壳底面应与定子灌封面保持至少1mm间隙，确保定子安装到位。
- 请参照胶水供应商提供的所选胶水使用说明建议和结合定子尺寸公差来设计定子外壳的尺寸公差带，定子与定子外壳内腔的径向尺寸配合应为间隙配合；
- 在涂胶水之前，务必清理干净定子、外壳内腔表面，以确保粘贴效果良好；
- 将适量胶水均匀地涂覆在定子外表面；
- 若胶水需要加热固化，加热固化温度应低于155℃，以免损坏定子。



② 热套安装

若想采用过盈配合方式安装，只能使用热套工艺安装定子，但此种安装工艺复杂，不推荐使用。定子本身为叠片结构，冷压安装会损坏定子。采用热套方式安装定子，用户在设计定子外壳和安装工艺时建议如下：

- 设计一个圆柱形内腔的定子外壳；
- 定子与外壳内腔的径向尺寸配合应为过盈配合，需参考实际工况下所需的拉脱力，并考虑到不同材料的热膨胀系数对装配的影响，来设计外壳内径尺寸公差带，以确保在不同的实际工况下装配的可靠性。